Universidade Federal de Goiás
Instituto de Informática
INF0289 – Interação Humano-Computador (2026.2)
Prof. Dirson S. Campos

Laboratório: Sistema de Autenticação com IA Generativa

Protótipo de Front-End com design de um sistema legado

Grupo 12
Eduardo B. Soares, Marcos Paulo C. M. Queiroz, Rian R. B. P. Santana

Novembro de 2026

---

1 Objetivo

Desenvolver, com o auxílio de uma IA generativa, o front-end de uma tela de autenticação que mantenha a mesma estética e usabilidade do sistema legado fornecido pelo professor: tela de login, tela de cadastro, transição animada entre as duas e validação dos campos de texto. Não há back-end nem persistência de dados, conforme o escopo do laboratório.

2 Metodologia

O trabalho seguiu as etapas do enunciado:

1. **Requisitos.** Levantados a partir das figuras do enunciado (Seção 3).
2. **Ferramenta de IA.** Gemini, utilizado ao longo de todo o desenvolvimento: primeiro para gerar a interface a partir das figuras do sistema legado, depois para refinar iterativamente a transição e, por fim, para adaptar o projeto ao enunciado. Os prompts enviados estão na Seção 4.
3. **Geração do código.** A interface foi construída e ajustada por prompts sucessivos ao Gemini.
4. **Execução e verificação.** O protótipo é executado em servidor local e verificado no navegador.

Tecnologias da entrega: HTML (`index.html`), CSS (`src/style.css`, com Tailwind CSS importado) e, como terceira linguagem (de escolha livre segundo o enunciado), TypeScript com React (`src/App.tsx`), empacotados com Vite.

Como executar: na pasta `IHC-Lumina`, rodar `npm install` e `npm run dev`; o protótipo abre em `http://localhost:8443/`.

3 Requisitos da interface

ID	Requisito (conforme o enunciado)
R1	Tela de autenticação com painel azul “Bem-vindo a solução do Grupo 12!”, botão *Cadastre-se*, campos Username e Password, link *Esqueceu a Senha?* e botão *Login*.
R2	Ao clicar em *Cadastre-se*, ocorre uma transição de tela medida em milissegundos.
R3	Tela de cadastro (“Inscreva-se”) com campos Username, Email e Password, botão *Cadastre-se* e painel “Bem-vindo de volta!” com botão *Login*.
R4	Ao clicar em *Login*, após transição, volta à tela de autenticação.
R5	Validação dos TextBoxes no login: “Preencha este campo.” para Username e Password vazios.
R6	Validação no cadastro: “Preencha este campo.” para Username, Email e Password, e mensagem de e-mail sem “@”.
R7	Design responsivo; apenas front-end.

4 Prompts utilizados

Sequência de prompts usada com o Gemini, organizada no fluxo real do trabalho: primeiro os pedidos de construção da interface a partir das figuras do sistema legado, depois os ajustes iterativos de campos e transição e, ao final, a adaptação do projeto ao enunciado. Os prompts estão transcritos como foram enviados; os resultados são os registrados nas sessões com o Gemini.

Prompt 1: criação inicial da tela de login

Prompt

Crie o front-end de uma tela de autenticação em React com Vite e Tailwind, seguindo a estética do sistema legado da imagem anexada: um card centralizado com uma metade branca contendo os campos Username e Password, o link “Esqueceu a Senha?” e o botão “Login”, e a outra metade azul com o texto “Bem-vindo a solução do Grupo 12!” e o botão “Cadastre-se”. Use uma paleta de azul semelhante à da imagem e deixe o layout responsivo.

Resultado registrado

Estrutura inicial do projeto criada: card centralizado com duas metades (formulário branco e painel azul), campos Username e Password, link “Esqueceu a Senha?”, botão “Login”, botão “Cadastre-se” e painel com a mensagem de boas-vindas. Layout responsivo com Tailwind. Build concluída com sucesso.

Prompt 2: criação da tela de cadastro e da transição

Prompt

Agora adicione a tela de cadastro (“Inscreva-se”) com os campos Username, Email e Password e o botão “Cadastre-se”, e faça a transição animada entre login e cadastro: ao clicar em “Cadastre-se” o painel azul deve deslizar para o lado oposto e revelar o formulário de

cadastro, e ao clicar em “Login” deve voltar. A transição deve ser medida em milissegundos e suave.

Resultado registrado

Tela de cadastro adicionada com Username, Email e Password; transição deslizante implementada entre os dois formulários, com o painel azul se movendo para a metade oposta. Duração inicial de 700ms com easing.

Prompt 3: validação dos campos

Prompt

Adicione a validação dos campos: no login, Username e Password são obrigatórios e devem exibir “Preencha este campo.” quando vazios; no cadastro, Username, Email e Password são obrigatórios e o Email deve conter “@”. Mantenha o comportamento nativo do navegador, sem back-end.

Resultado registrado

Campos marcados como `required` e Email com `type=email`; submissão com campo vazio bloqueada pelo navegador com a mensagem nativa de campo obrigatório e validação de formato de e-mail. Sem back-end.

Prompt 4: correção de campos cropados e alinhamento

Prompt

Preciso que voce corrija alguns detalhes da interface, os campos estão sendo cropados, o label do input nao está alinhado, os lucid react dentros dos inputs estao com um mini-card atrás deles (quero que retire), e a animação de transicao de login para signup está muito rapida (quero que diminua a velocidade)

Resultado registrado

Altura explícita de 48px nos campos; labels com alinhamento vertical consistente; ícones sem fundo de mini-card; transição aumentada de 700ms para 1000ms. Build concluída com sucesso.

Prompt 5: verificação por imagem e correção do crop

Prompt

Verifique novamente se você corrigiu os erros de crop e sobreposição, olhe a imagem anexada, nao está correto os campos, está prejudicando a ux

Resultado registrado

Causa identificada: o trilho dos formulários tinha largura efetiva excessiva no desktop. Cada formulário passou a ocupar exatamente metade do cartão, preservando o comportamento mobile.

Prompt 6: inputs ausentes no cadastro

Prompt

Preciso que você corrija o bug de nao aparecer os inputs na parte de signup, melhore também a transição colocando efeitos de fluidez etc

Resultado registrado

Formulários mantidos lado a lado no desktop, evitando que o cadastro ficasse sob o painel azul. Transição de 1200ms com easing mais natural, `will-change` e *fade* com deslocamento vertical.

Prompt 7: solicitação de *sliding window*

Prompt

Melhore mais a transição, ao clicar para nos botoes para transição, ela está meio feio, somente um retangulo se arrastando de um lado par ao outro, tente improver mais efeitos e beleza, faça com que toda a outra parte do card seja tomada na transição e ao se arrastar seja liberada, mais como uma sliding window, fechando e abrindo

Resultado registrado

Criada uma cortina de tela inteira com gradiente e *blur*; o conteúdo era trocado quando o card estava coberto.

Prompt 8: retorno ao movimento contínuo

Prompt

Nao, ela está com aspecto abrindo e fechando, volte para o jeito anterior, mas quero que improva o visual de ao deslizar ela nao ser somente um retangulo azul, e sim toda a outra parte oposta a parte do input que estou me direcionando esteja azul, consegue entender?

Resultado registrado

Cortina removida; o painel azul voltou ao movimento contínuo, ocupando a metade oposta ao formulário ativo.

Prompt 9: estratégia de janela de tela inteira

Prompt

Capturei uma print do exato momento em que o card está se movendo, voce nao está incorporando a estrategia correta, para isso tente reiventar um novo componente para isso, como pode ver na imagem ao se deslizar a outra parte continua branca com seus input eu quero que ela esteja tomada por azul

Resultado registrado

Criada uma camada azul que atravessa o card inteiro durante o deslocamento, cobrindo a área branca e mantendo o painel final na metade oposta ao formulário.

Prompt 10: suavização, remoção de círculos e sombra

Prompt

Melhore a suavização, retire os circulos dentro do quadrado azul, aumente o tempo de transicao, e melhore a fluidez ao se arrastar, também improve um shadowbox bem sutil no card principal, e continue com o gradiente dentro do card azul que se move

Resultado registrado

Transição de 1,5 s com `translate3d`; círculos decorativos removidos; gradiente preservado; sombra sutil no card principal.

Prompt 11: *border radius* contextual

Prompt

Coloque um border radius quando a parte de login estiver aparecendo, e quando for a parte de signup quero um border-radius negativo, coom o card indo para fora

Resultado registrado

Cantos arredondados contextuais no painel azul (direitos no login, esquerdos no cadastro). Como o CSS não possui raio negativo, o efeito foi representado pela posição e pelo raio do painel.

Prompt 12: arredondamento da divisória

Prompt

Como voce pode ver a linha divisoria do card azul nao possui border-radius, adicione esse border radius 28px nessa divisoria do card azul que se move

Resultado registrado

Painel azul móvel com `border-radius` de 28px nos quatro cantos.

Prompt 13: correção de cache da build

Prompt

Verifique dnv a build pois nao esta compilando
Erro: `Cannot find module './138.js'`

Resultado registrado

Cache de build corrompido; o diretório de build foi removido e a aplicação reconstruída do zero, sem o erro.

Prompt 14: unificação do gradiente

Prompt

Adicione o mesmo gradiente presente no card azul para aquele que aparece ao clicar no input e se deslizar, a diferença dos azuis está me incomodando

Resultado registrado

Criada uma classe compartilhada de gradiente, aplicada ao painel principal e à camada de deslizamento.

Prompt 15: remoção das sombras internas

Prompt

Remova os shadows mais anteriores, e coloque somente um shadow-box no card principal

Resultado registrado

Sombras removidas do botão e do painel azul; mantida somente a sombra sutil no card principal.

Prompt 16: verificação final da build e do localhost

Prompt

Verifique se a build está correta e o localhost está rodando

Resultado registrado

Build limpa concluída; instâncias antigas do servidor identificadas e encerradas; nova instância iniciada, respondendo HTTP 200.

Prompt 17: verificação do relatório

Prompt

Verificar se o relatório gerado está condizente com o projeto e com o enunciado (`Tarefa_Lab_IHC_Sistema_de_autenticacao_com_IA_FrontEnd.pdf`).

Resultado registrado

Foram apontadas inconsistências entre o relatório antigo e o projeto: o relatório citava Next.js, cache `.next` e `localhost:3000`, enquanto a pasta contém um projeto React com Vite e Tailwind na porta 8443; a interface do código não seguia o design do enunciado;

faltava o arquivo `style.css`.

Prompt 18: adaptação do projeto ao enunciado

Prompt

Adaptar todo o projeto para ficar entregável, gerando `style.css` e `index.html`, mantendo a stack e adicionando somente os detalhes necessários.

Resultado registrado

Reescritos `index.html`, `src/style.css` (substituindo `index.css`) e `src/App.tsx`, mantendo React, Vite e Tailwind: telas de login e cadastro com os campos do enunciado, painel azul deslizante com "Grupo 12", transição em três etapas de 500 ms, validação nativa do navegador e layout responsivo. Corrigido também o guia de execução (`LEIAMEANTESDERODAR.MD`).

5 Alterações manuais

[PREENCHER: descrever aqui qualquer ajuste feito manualmente no código ou na configuração, se houver.]

6 Resultados

A verificação foi feita com o servidor de pré-visualização do Vite e um navegador baseado em Chromium, em 1100 px e 390 px de largura.

Req.	Verificação	Resultado
R1	Tela inicial com painel "Bem-vindo a solução do Grupo 12!", campos e botões do enunciado (Figura 1)	Atendido
R2	Clique em *Cadastre-se*: painel cobre o card (Figura 2) e desliza para o lado oposto	Atendido
R3	Tela "Inscreva-se" com Username, Email e Password (Figura 3)	Atendido
R4	Clique em *Login* retorna à tela de autenticação, com o painel "Bem-vindo a solução do Grupo 12!"	Atendido
R5/R6	Campos com `required` e Email com `type=email`; submissão com campo vazio é bloqueada pelo navegador (`checkValidity` retornou falso e mensagem nativa de campo obrigatório)	Atendido
R7	Layout empilhado em 390 px (Figura 4)	Atendido



Figura 1: Tela de autenticação (login).

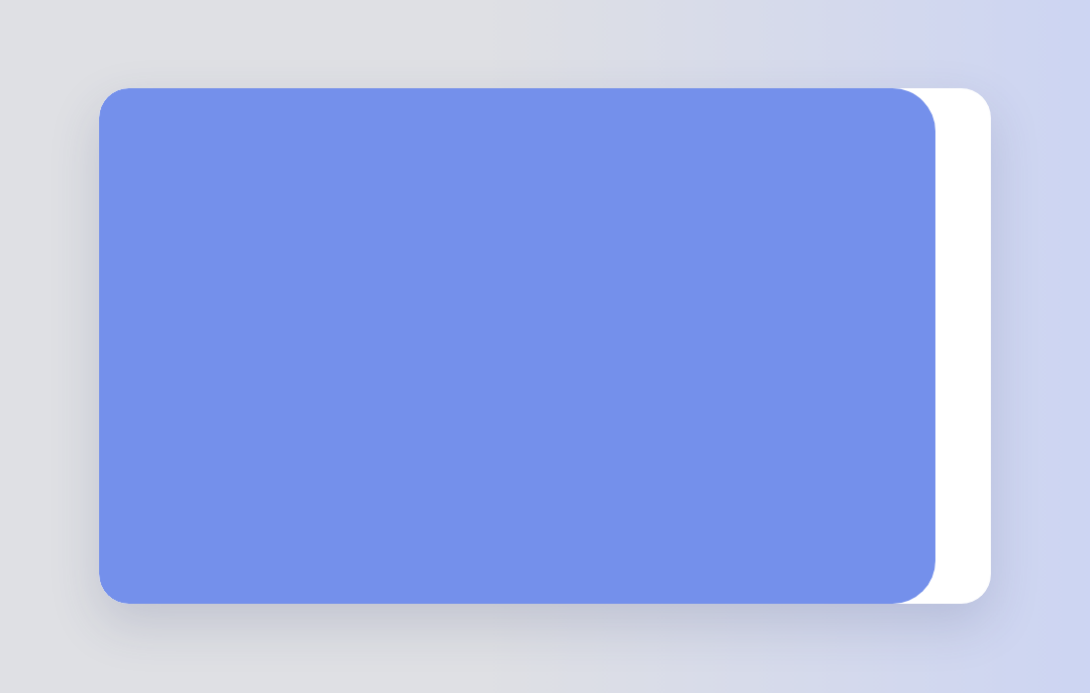


Figura 2: Instante da transição: o painel azul cobre o card.



Figura 3: Tela de cadastro (Inscreva-se).

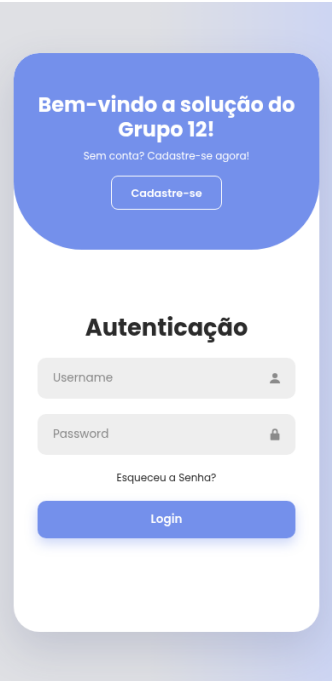


Figura 4: Versão responsiva (390 px de largura).

7 Conclusão

A IA generativa acelerou a construção do protótipo, desde a geração inicial da interface a partir das figuras do sistema legado até os ajustes visuais iterativos da transição, mas

exigiu prompts específicos e imagens de referência para corrigir problemas de *crop*, sobreposição e inconsistência de cor. As principais dificuldades foram descrever movimento em texto (a transição passou por várias estratégias até chegar ao painel contínuo) e manter a coerência entre o relatório, o código e o enunciado, o que motivou a rodada final de adaptação do projeto. O Gemini foi utilizado em todas as etapas, do esqueleto inicial da tela de login à correção de build, à revisão do relatório e à adequação final ao enunciado.

Limitações: o protótipo não possui back-end nem persistência (o envio dos formulários é apenas simulado); o raio de borda "negativo" não existe em CSS e foi aproximado; as mensagens de validação dependem do idioma do navegador; e a terceira linguagem do front-end é TypeScript com React, no lugar de um `script.js` puro.